

CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 16

Lenguaje C: formato, compilación y errores

Documento de consulta para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada.
Saberes	Lenguaje de programación C: concepto de lenguaje · Elementos del ambiente de desarrollo: diseño, proceso de compilación, ejecución y tratamiento de errores · Formato de un programa en C: mayúsculas y minúsculas, llaves {} y función main, comentarios
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Para qué le sirve este documento

Resume y amplía lo visto en la presentación. Úselo para repasar, hacer la práctica autónoma y prepararse para la Actividad de comprobación 2. Al final encontrará un glosario y preguntas de repaso.

1. El lenguaje C

C es un lenguaje de **alto nivel**, **compilado** y **estructurado**, creado por Dennis Ritchie en los Laboratorios Bell a inicios de los años 70. Es la base de lenguajes como C++, Java y C#.

De PSeInt a C

PSeInt	C
Algoritmo Nombre	<code>int main(void) {</code>
FinAlgoritmo	<code>return 0;</code> <code>}</code>
Escribir "Hola";	<code>printf("Hola\n");</code>
// comentario	<code>// comentario</code> o <code>/* comentario */</code>
No distingue mayúsculas	Sí distingue mayúsculas

2. Formato de un programa

hola.c

```
1  /* hola.c
2     Primer programa de la sesión 16 */
3  #include <stdio.h>           // entrada y salida
4
5  int main(void) {             // aquí empieza
6     printf("Hola, INA!\n"); // muestra un mensaje
7     return 0;                 // termina sin errores
8 }
```

Salida real (gcc)

Hola, INA!

Regla	Detalle
Mayúsculas y minúsculas	printf ≠ Printf; main ≠ Main.
Punto y coma	Cada instrucción termina en ;
Llaves	{ abre y } cierra un bloque; siempre en pareja.
Sangría	4 espacios dentro de cada bloque.
Un solo main	La ejecución empieza en main.

Secuencias de escape

Escape	Significado	Ejemplo
\n	Salto de línea	printf("Hola\n");
\t	Tabulador	printf("Casado\t3500\n");
\"	Comillas dobles	printf("Lenguaje \"C\"\n");
\\	Barra invertida	printf("C:\\\\INA\n");

3. El proceso de compilación

Etapas	Qué hace	Comando	Archivo
Preprocesador	Inserta los #include y quita comentarios.	gcc -E hola.c -o hola.i	hola.i
Compilador	Traduce a lenguaje ensamblador.	gcc -S hola.c	hola.s
Ensamblador	Genera código máquina.	gcc -c hola.c	hola.o
Enlazador	Une con las bibliotecas.	gcc hola.o -o hola	hola.exe

Normalmente todo se hace de una vez: **gcc -Wall hola.c -o hola** (o **Ctrl + Shift + B** en VS Code). Se ejecuta con **./hola.exe**.

4. Errores y cómo leerlos

Tipo	Cuándo	Ejemplo	¿Ejecutable?
Sintaxis	Al compilar	Falta ; o }	No
Enlace	Al enlazar	Main o Printf	No
Advertencia	Al compilar con -Wall	Variable sin usar	Sí
Ejecución	Al ejecutar	División entre cero	Sí, pero falla
Lógica	Al revisar resultados	Fórmula incorrecta	Sí, pero da mal

Un mensaje de gcc tiene la forma **archivo:línea:columna: tipo: mensaje**. Corrija siempre el primer error y vuelva a compilar:

falta.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     printf("Hola, INA!\n")
5     return 0;
6 }
```

Mensajes reales de gcc

```
falta.c: In function 'main':
falta.c:4:27: error: expected ';' before 'return'
  4 |     printf("Hola, INA!\n")
    |                               ^
    |                               ;
  5 |     return 0;
    |     ~~~~~
```

Glosario

Término	Definición breve
Advertencia (warning)	Aviso de gcc sobre un posible problema; no impide generar el ejecutable.
Código objeto	Archivo .o con código máquina aún sin enlazar.
Enlazador	Etapas que une el código objeto con las bibliotecas y genera el ejecutable.
gcc	Compilador de C del proyecto GNU.
main	Función donde empieza la ejecución de un programa en C.
Preprocesador	Etapas que procesa las directivas #include y #define.
Secuencia de escape	Combinación con \ que representa un carácter especial (\n, \t).

Término	Definición breve
stdio.h	Biblioteca estándar de entrada y salida (printf, scanf).

Preguntas de repaso

1. ¿Qué equivale en C a Algoritmo ... FinAlgoritmo?
2. ¿Por qué Printf no funciona?
3. ¿Cuáles son las etapas de gcc?
4. ¿Qué indica falta.c:4:27?
5. ¿Qué diferencia hay entre error y advertencia?
6. ¿Cómo se muestran comillas dentro de printf?

Fuentes recomendadas

- Kernighan, B. y Ritchie, D. (1991). El lenguaje de programación C (2.^a ed.). Prentice Hall.
- GNU. Manual de GCC: opciones -E, -S, -c y -Wall.
- Microsoft. Using GCC with MinGW in Visual Studio Code (documentación de VS Code).